

Моделирование VLE и азеотропной области в системе вода–этанол–н-гексан

Артём Вотяков

Cassandra Monte Carlo

May 22, 2026

Цель проекта

Цель: исследовать равновесие жидкость–пар в тройной системе вода–этанол–н-гексан и сравнить результаты Monte Carlo моделирования с экспериментальными точками.

Что ищем:

- состав жидкой фазы:

$$x_i$$

- состав паровой фазы:

$$y_i$$

- условие VLE:

$$\mu_i^{liq} = \mu_i^{vap}$$

- условие азеотропа:

$$x_i \approx y_i$$

Для моделирования используется пакет **Cassandra Monte Carlo**.

Метод:

GEMC-NPT = Gibbs Ensemble Monte Carlo

Почему GEMC:

- моделирует две фазы без явной поверхности раздела;
- box 1 соответствует жидкой фазе;
- box 2 соответствует паровой фазе;
- молекулы переносятся между фазами через swap-ходы;
- объёмы фаз меняются независимо.

Моделируемая смесь:

Species	Компонент	Файл модели
1	вода	water.mcf
2	этанол	ethanol.mcf
3	н-гексан	hexane.mcf

Для каждой экспериментальной точки из серии жкспериментальных точек задаются жидкие мольные доли:

Начальные условия моделирования

Для каждой строки CSV создаётся отдельный расчёт.

Фаза	Вода	Этанол	Гексан	Всего
box 1, жидкость	по x_i	по x_i	по x_i	2400
box 2, пар	по x_i	по x_i	по x_i	600
Итого				3000

Газовая фаза получает тот же начальный состав, но меньшее число частиц.

Размеры боксов:

```
box1 = 71.4 Angstrom  
box2 = 300.0 Angstrom
```

Текущие условия:

```
T = 329.55 K  
P = 1.01325 bar
```

Потенциалы и силовое поле

В модели учитываются межмолекулярные взаимодействия:

Lennard-Jones 12-6
Coulomb + Ewald summation
Lorentz-Berthelot mixing rule

Lennard-Jones потенциал:

$$U_{LJ}(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

Кулоновский вклад:

$$U_{coul}(r) = \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Правило смешения Lorentz–Berthelot:

$$\sigma_{ij} = \frac{\sigma_i + \sigma_j}{2}, \quad \epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_i \epsilon_j}$$

Тернарная диаграмма

Траектория состава строится на тернарной диаграмме.

БУДТЕТ ФОТО

Что сравниваем с экспериментом

Для каждой экспериментальной точки сравниваются:

```
x_exp vs x_model  
y_exp vs y_model  
K_exp vs K_model
```

Основной вопрос:

сходится ли GEMC-модель к экспериментальному VLE?

Для азеотропной области дополнительно проверяется:

$$|x_i - y_i| \rightarrow 0$$

$$K_i \rightarrow 1$$

Если модель стабильно отличается от эксперимента, возможные причины:

- параметры силового поля;